# I N D I C E

1. OBJETO Y ALCANCE

2. DEFINICION

3. IDENTIFICACION

4. NORMAS GENERALES

5. INFOMACION A SUMINISTRAR A DISEÑO

   5.1. Equipos

   5.2. Líneas

   5.3. Instrumentación

   5.4. Balance de Materia y Energía

6. RELACION CON OTROS PROCEDIMIENTOS E INSTRUCCIONES DE TRABAJO

ANEXO I. EJEMPLO DE DIAGRAMA TIPO

ANEXO II. EJEMPLO DE BALANCE DE MATERIALES TIPICOS

## 1. OBJETO Y ALCANCE

Esta Instrucción de Trabajo tiene como objeto describir las normas generales a seguir por el Departamento de Proceso en la información a suministrar a DISEÑO para la elaboración de los Diagramas de Flujo.

Sólo se admitirán desviaciones a esta Instrucción de Trabajo en el caso que sea necesario adaptarse a un contrato o a un cliente determinado.

El Departamento de Proceso interpretará las dudas que puedan surgir en la aplicación de ésta Instrucción de Trabajo, así como procederá a su revisión cuando sea necesario actualizar su contenido.

## 2. DEFINICION

Diagramas de Flujo son aquellos documentos que reflejan, de forma gráfica, el esquema general del Proceso que se desarrolla en una planta o en parte de ella y que incluyen de forma simplificada los equipos, líneas y lazos de control principales así como las condiciones de operación de dichas líneas y la información necesaria para determinar el balance de materia y energía asociado al Proceso.

## 3. IDENTIFICACION

El Departamento de Proceso asignará el título correspondiente a cada Diagrama y su número de plano se definirá según el Procedimiento de Identificación de Documentos PR-32 de Intecsa Industrial, reservando para la numeración de los Diagramas de Flujo y Balances de materia los dígitos del 01 al 10 dentro del número de 3 cifras, según se indica a continuación:

- Nº de la O.T. de identificación del proyecto.
- Letra X (Planos).
- Número "n01" hasta "n10" siendo "n" la cifra correspondiente a la unidad o área.

(*)

## 4. NORMAS GENERALES

Estas normas se complementarán con la Instrucción de Trabajo IT-TU-14, para dibujo de Diagramas de Flujo y Balances de Materia.

Cuando no exista un primer Diagrama de Simbología y Notas Generales, se reservará la columna de encima del sello para indicar lo siguiente: simbología específica de los Diagramas de Flujo, lista de códigos de los Servicios Auxiliares, notas particulares, referencias, etc.

Los equipos se dibujarán de acuerdo con los estándares de símbolos de Intecsa Industrial (Librería de Células) que son relacionadas en esta Instrucción de Trabajo.

Si un equipo es reserva de otro no se dibujará.

Los equipos que realicen las mismas operaciones básicas, independientemente de sus dimensiones reales, se dibujarán siempre del mismo tamaño.

En los equipos no se representarán detalles particulares (tubuladuras, bocas de hombre, etc.).

Las válvulas manuales y accesorios de tuberías no estarán representados. En caso que el Departamento de Proceso considere importante su representación, deberá indicarse con una nota cual es la función que tiene la válvula o accesorios representado.

En el cruce de líneas se interrumpirá la línea vertical a excepción del cruce con una línea de instrumentos en el que siempre se interrumpirá ésta última.

El grosor de las líneas principales del Proceso será mayor que el de las líneas secundarias y de servicios auxiliares.

Se indicará siempre el sentido del flujo de cada línea.

En el caso de que sea necesario representar el Proceso en más de un Diagrama de Flujo se indicará la procedencia o destino de aquellas líneas que entren o continúen en otros Diagramas.

## 5. INFOMACION A SUMINISTRAR A DISEÑO

Los Diagramas de Flujo deberán incluir:

- Equipos y líneas representando el flujo general del Proceso.
- Instrumentación simplificada que defina las bases del Proceso.
- Identificación de las corrientes principales del Proceso y de aquellas líneas secundarias y de Servicios Auxiliares que sean entradas/salidas de la planta.
- Balance de Materia y Energía de la unidad.

Con la información indicada anteriormente se preparará un croquis o esquema para entregar a Diseño incluyendo también los datos siguientes:

### 5.1. Equipos

En la parte superior del Diagrama, en la vertical de cada equipo se identificará cada uno de los equipos del proceso incluido su reserva figurando la siguiente información:

Identificación:

Es la denominación que se asigna a cada equipo o su reserva si la tiene según los procedimientos de Intecsa Industrial para la identificación de Equipos y Documentos (PR-32) y de Cuentas (PR-31).

Descripción:

En la que se indicará, de la manera más resumida, la función o servicio del equipo (máximo dos líneas).

## 5.2. Líneas

Estarán representadas en el Diagrama de Flujo todas las líneas principales del proceso, y aquellas líneas secundarias y de Servicios Auxiliares que se requieran para establecer el balance de materia y energía del proceso, así como para el coste operativo de la unidad.

Las líneas que representan las distintas corrientes del proceso estarán identificadas con una bandera que se describirá posteriormente.

Las líneas de Servicios Auxiliares se identificarán con un circulo situado en un extremo de la línea, que contendrá el código del Servicio Auxiliar correspondiente, que se especifique para el Proyecto. Estas líneas serán de longitud mínima, para permitir solo en caso que se considere necesario la bandera con los datos correspondientes a los Servicios Auxiliares (Caudal, presión, temperatura, etc.).

No se incluirán datos sobre las características de las líneas (diámetro, material, especificación, etc.).

En la representación de las líneas siempre deberá estar indicado el sentido del flujo.

La circulación principal del proceso será de izquierda a derecha del Diagrama de Flujo, estando las líneas de proceso de entrada a la unidad situadas a la izquierda y las de salida a la derecha del diagrama.

Todas las líneas que entren o salgan de un diagrama estarán identificadas, indicándose el origen o destino del producto o bien la referencia del Diagrama de Flujo con el que conecta.

Las líneas de proceso de alimentación o salida de productos de la unidad deberán tener indicadas: caudal, presión, temperatura, etc. en el Límite de Batería, para poder establecer el balance global.

## 5.3. Instrumentación

Se representarán de forma simplificada los lazos de control necesarios para definir las bases del proceso.

Solo se representarán las válvulas de control y sus respectivos controladores con la variable cuyo valor determina la acción de la válvula de control.

No se representarán en ningún caso otras características de la instrumentación tales como alarmas, registros, indicadores, totalizadores, etc.

No se representarán las válvulas de seguridad.

## 5.4. Balance de Materia y Energía

Todas las corrientes de Proceso estarán identificadas con banderas que incluirán la siguiente información:

| | |
|---|---|
| Corriente Nº | |
| Presión norm./Temp. norm. | |
| Caudal norm./Caudal max. | |
| % Sólidos/% Vaporizado | |

Los equipos de intercambio térmico (cambiadores, hornos, calderas, etc.), llevarán indicado dentro de un rectángulo el calor intercambiado, como se indica a continuación.

Calor intercambiado

Las unidades que se emplearán en el proyecto, estarán indicadas en el margen derecho del plano en la columna encima del sello, donde van situadas las notas, en el que se mostrarán la bandera y el rectángulo mencionado anteriormente con las unidades correspondientes como indicamos seguidamente.

| | |
|---|---|
| Corriente Nº | |
| kg/cm$^2$e/ C (Nor./Nor.) | |
| kg/h / kg/h (Nor./Máx.) | |
| S / V (%) | |

kcal/h

En función de los Niveles de Desarrollo a aplicar en el proyecto, según la Instrucción de Trabajo IT-PR-02, el Departamento de Proceso, en el caso que se requiera incorporará en forma tabulada, en la parte inferior del Diagrama la información que se muestra a continuación:

| CORRIENTE Nº | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Fluido<br>Estado (S, L, V, G)<br>Caudal másico, kg/H<br>Composición, kmol/h<br>Densidad, kg/m$^3$<br>Viscosidad, cp<br>Peso Molecular<br>Presión, kg/cm$^2$e<br>Temperatura, C<br>Entalpia | | | | |

Las unidades indicadas en la tabla estarán de acuerdo con las establecidas en las Bases de Diseño del proyecto.

Esta información según criterio del Departamento de Proceso puede ser elaborada como un documento separado del Diagrama de Flujo.

## 6. RELACION CON OTROS PROCEDIMIENTOS E INSTRUCCIONES DE TRABAJO

Esta Instrucción de Trabajo está relacionada con:

. Procedimiento de Cuentas, PR-31

. Procedimiento de Identificación de Equipos y Documentos, PR-32

. Procedimiento de Delineación, PR-37

. Procedimiento de Realización de Planos en PC, PR-38

. Librería de Células: TUBE 101.CEL, MINERIA-CEL, R.S.U. CEL

. Instrucción de Trabajo, IT-TU-14

. Instrucción de Trabajo de Niveles de Desarrollo, IT-PR-02

## ANEXOS

ANEXO I. EJEMPLO DE DIAGRAMA TIPO (Plano nº 457-X-01)

ANEXO II. EJEMPLO DE BALANCE DE MATERIALES TIPICOS (2 páginas)

## ANEXO I. EJEMPLO DE DIAGRAMA TIPO

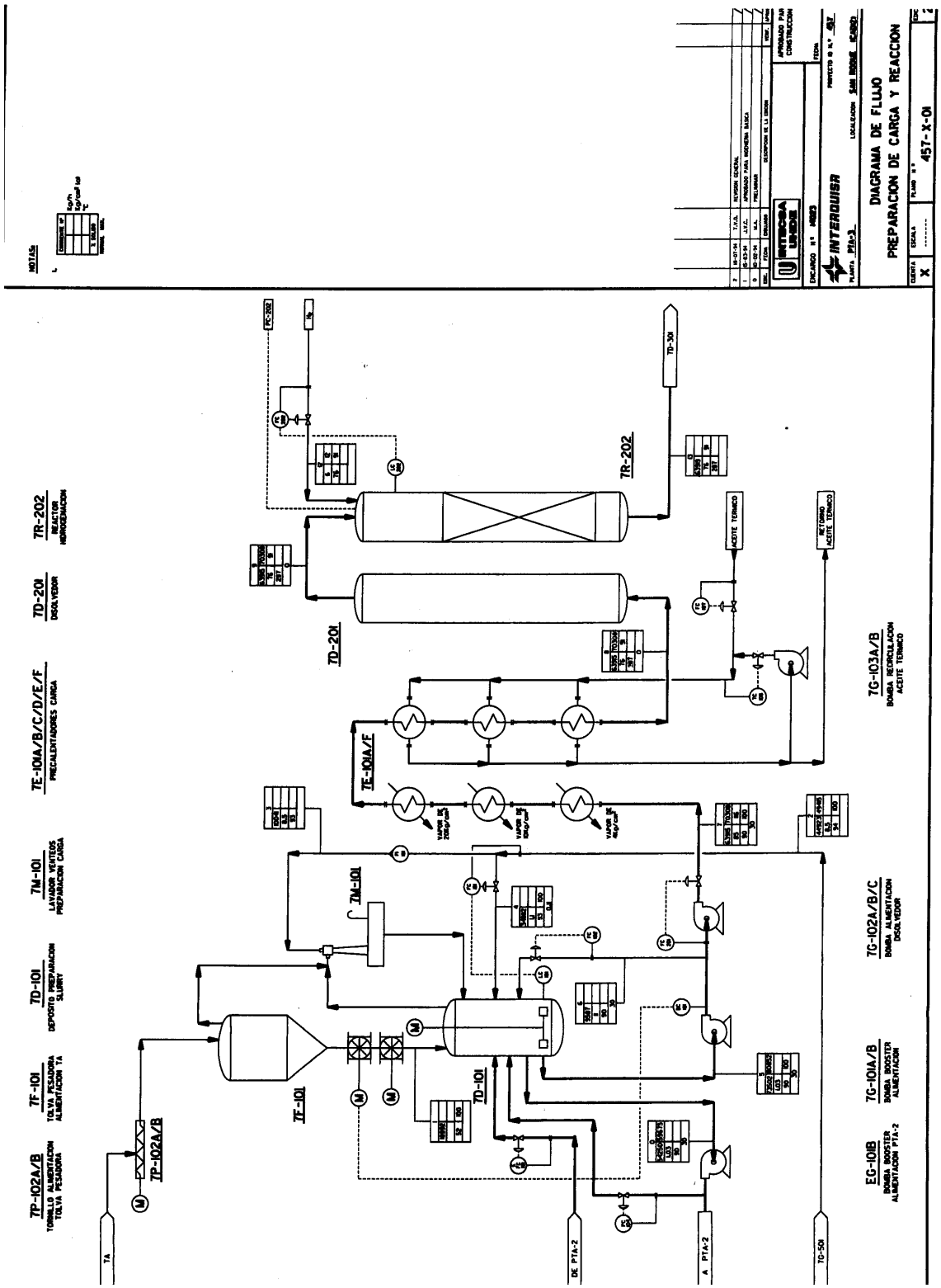
DIAGRAMA DE FLUJO
PREPARACION DE CARGA Y REACCION
457-X-01
INTERQUISA
INTECSA UNIDE
7P-102A/B TORNILLO ALIMENTACION TOLVA PESADORA
7F-101 TOLVA PESADORA ALIMENTACION TA
7D-101 DEPOSITO PREPARACION SLURRY
7M-101 LAVADOR VENTEOS PREPARACION CARGA
7E-101A/B/C/D/E/F PRECALENTADORES CARGA
7D-201 DISOLVEDOR
7R-202 REACTOR HIDROVIDACION
7G-101A/B BOMBA BOOSTER ALIMENTACION
7G-102A/B/C BOMBA ALIMENTACION DISOLVEDOR
7G-103A/B BOMBA RECIRCULACION ACEITE TERMICO
EG-101B BOMBA BOOSTER ALIMENTACION PTA-2
TA
DE PTA-2
A PTA-2
7G-501
7D-201
7R-202
7F-101
7D-101
7M-101
7E-101A/F
ACEITE TERMICO
RETORNO ACEITE TERMICO
7G-300
NOTAS

## ANEXO II. EJEMPLO DE BALANCE DE MATERIALES TIPICOS

INTECSA UHDE

# COGENERACION INTERQUISA

## BALANCE DE MATERIA

Oct-94
Hoja 2 de 20

| | |
|---|---|
| CASO OPERACION | TURBINA 100%CARGA |
| COMBUSTIBLE | BUTANO |
| REINYECCION | NO |
| TEMPERATURA AMBIENTE | 17 |

| Corriente nº | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Recorrido de: | 8-B-001 | 8-B-001 | Col.10Kg/cm2g | 8-B-001 | 8-V-001 | 8-V-002 | 8-V-002 | L.B. | 8-B-001 |
| a: | Col.64Kg/cm2g | Col.10Kg/cm2g | Consumo Cogen. | 8-V-001 | 8-V-005 | ATMOSFERA | DRENAJE | 8-B-001 | L.B. |
| Fluido | VAP. A.P.(CALD) | VAPOR M.P. | VAPOR M.P. | PURGA | VAPOR PURGA | VENTEO VAPOR | CONDENSADO | AC.TERMICO | AC.TERMICO |
| Estado | VAPOR | VAPOR | VAPOR | LIQ+VAP | VAPOR | VAPOR | LIQUIDO | LIQUIDO | LIQUIDO |
| Peso Molecular | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 166,0 | 166,0 |
| Caudal másico, kg/h | 40958 | 13035 | 8035 | 558 | 162 | 24 | 369 | 395000 | 395000 |
| Caudal volumétrico m3/h | 2108 | 2384 | 1469 | | 88 | 40 | 0,52 | 573 | 624 |
| Temperatura C | 480 | 187 | 187 | 105 | 105 | 102 | 102 | 290 | 345 |
| Presión Kg/cm2g | 64,00 | 10,00 | 10,00 | 0.23 | 0.23 | ATM | ATM | 14,50 | 13,50 |
| Entalpía MMkcal/h | -123,4 | -41,1 | -25,3 | | -0,6 | 0,010 | -1,4 | 61,1 | 73,7 |
| Densidad Kg/m3 | 19,43 | 5,47 | 5,47 | | 0.7 | 0,59 | 956,8 | 818 | 754 |
| Viscosidad cp | 0,03 | 0,02 | 0,02 | | 0,01 | 0,01 | 0,37 | 0,22 | 0,16 |
| Notas | | | | | | | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| REVISION | 0 | | | |
| OBJETO | INGENIERIA BASICA | | | |
| FECHA | Octubre-94 | | | |
| POR | MJ | | | |

INTECSA Industrial

INSTRUCCION DE TRABAJO PARA LA REALIZACION DE DIAGRAMAS DE FLUJO

IT-PR-11

EDICION 3 HOJA 10 DE 11

INTECSA UHDE

PROYECTO: 14023

# BALANCE DE MATERIA (150000 t/año)

LINEAS DE PROCESO

**INTERQUISA**

PROYECTO: 457 UNIDAD: PTA-3

LOCALIZACION: SAN ROQUE (CADIZ)

POR: JAC | FECHA: 19-7-94 | HOJA: 02 de 13 | Rev.: 1

| | Nº LINEA | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | DESCRIPCION | | ALIMENTACION TA | AGUA RECICLO | AGUA A 7M-101 | AGUA A 7D-101 | EFLUENTE 7D-101 | RECIRCULACION 7G-101 A/B | ENTRADA CAMBIADORES | ENTRADA DISOLVEDOR |
| 4 | COMPONENTES FLUIDO | | | | | | | | | |
| 5 | HIDROGENO | kg/h | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | GAS DE TRANSP. | kg/h | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | AGUA | kg/h | 0 | 44740 | 10000 | 34740 | 51451 | 6711 | 44740 | 44740 |
| 8 | TA | kg/h | 18916 | 178 | 40 | 138 | 21958 | 2864 | 19094 | 19094 |
| 9 | 4-CBA | kg/h | 47 | 0 | 0 | 0 | 54 | 7 | 47 | 47 |
| 10 | OTROS | kg/h | 29 | 5 | 1 | 4 | 39 | 5 | 34 | 34 |
| 11 | CAUDAL TOTAL | kg/h | 18992 | 44923 | 10041 | 34882 | 73502 | 9587 | 63915 | 63915 |
| 12 | CONDICIONES OPERACION | | | | | | | | | |
| 13 | TEMPERATURA | ºC | 52,00 | 93,00 | 93,00 | 93,00 | 90,00 | 90,00 | 90,00 | 287,00 |
| 14 | PRESION | kg/cm2(A) | 1,03 | 8,50 | 8,50 | 1,10 | 1,03 | 11,00 | 85,00 | 76,00 |
| 15 | CONCENT. SOLIDO | %(PESO) | | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | |
| 16 | DENSIDAD | kg/m3 | 1040,00 | 966,00 | 966,00 | 966,00 | 1085,00 | 1085,00 | 1085,00 | 895,20 |
| 17 | VISCOSIDAD | cP | | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 1,23 | 1,23 | 1,23 | |
| 18 | PESO MOLECULAR | | 166,00 | 18,07 | 18,07 | 18,07 | 24,57 | 24,57 | 24,57 | 24,57 |
| 19 | PRESION DE VAPOR | kg/cm2(A) | | | | | | | | |
| 20 | CONDICIONES DISEÑO | | | | | | | | | |
| 21 | CAUDAL | k/h | | | | | | | | |
| 22 | TEMPERATURA | ºC | 100 | 130 | 130 | 130 | 126 | 126 | 126 | 343 |
| 23 | PRESION | kg/cm2(m) | 0 | 9,5 | 9,5 | 2 | 2 | 13 | 130 | 130 |
| 24 | ESTADO FISICO | (1) | S | L | L | L | L+S | L+S | L+S | L+S |

NOTAS 1.- INDICAR L (LIQUIDO), G (GAS), V (VAPOR), L+V (LIQ.+VAP.ó GAS), L+S (LIQ.+SOLIDO).

PTA3-BM

INTECSA Industrial

INSTRUCCION DE TRABAJO PARA LA REALIZACION DE DIAGRAMAS DE FLUJO

IT-PR-11